

Troubleshooting — Concert Ticketing System

Guía para resolver problemas comunes al ejecutar el sistema en local.

Diagnóstico rápido

Ejecuta el script de verificación para ver el estado de todos los servicios:

```
./scripts/verify_system.sh
```

Problemas comunes

1. Las APIs Directas no responden al health check

Síntoma: `curl http://localhost:8000/health` no responde o da error.

Posibles causas:

- La API no ha terminado de arrancar (dale 10-15 segundos)
- Redis no está corriendo
- Error en el código de la aplicación

Solución:

```
# Verificar que Redis corre
docker ps | grep redis

# Ver logs de la API
cat logs/direct_api_0.log

# Reiniciar
./scripts/stop_all.sh
./scripts/start_all.sh
```

2. No se puede arrancar segunda instancia de API Directa

Síntoma: Solo una instancia arranca, la otra falla con “Address already in use”.

Causa: El puerto estaba hardcodedo. Ya está arreglado — ahora se usa la variable `DIRECT_API_PORT`.

Verificar:

```
# Las dos instancias deben estar en puertos diferentes
curl http://localhost:8000/health
curl http://localhost:8001/health
```

3. NGINX no arranca

Síntoma: Error al arrancar NGINX o puerto 80 no responde.

Causa: NGINX no instalado, conflicto de puertos, o config incorrecta.

Solución:

```
# Instalar NGINX
sudo apt install nginx      # Ubuntu/Debian
brew install nginx          # macOS

# NGINX es opcional – las APIs funcionan sin él
# Accede directamente a:
curl http://localhost:8000/health # API Directa #0
curl http://localhost:8001/health # API Directa #1
```

Ver también: [docs/NGINX_TROUBLESHOOTING.md](#) (NGINX_TROUBLESHOOTING.md)

4. Gateway Indirecto no arranca / crashea

Síntoma: Puerto 8080 no responde. Error en logs sobre conexión a RabbitMQ.

Causa anterior: El gateway no tenía retry logic y crasheaba si RabbitMQ no estaba listo.

Solución (ya implementada):

- El gateway ahora reintentará conectar a RabbitMQ hasta 10 veces con back-off exponencial
- Si RabbitMQ tarda en arrancar, el gateway espera automáticamente

Si persiste:

```
# Verificar RabbitMQ
docker ps | grep rabbitmq
curl http://localhost:15672 # Management UI (guest/guest)

# Ver log del gateway
cat logs/indirect_gateway.log

# Reiniciar solo la parte indirecta
./scripts/stop_all.sh
./scripts/start_all.sh
```

5. Workers no procesan mensajes

Síntoma: Las peticiones al gateway indirecto dan timeout (504).

Causa: Workers no conectados a RabbitMQ, o RabbitMQ caído.

Solución:

```
# Verificar workers corriendo
ps aux | grep "concert_ticketing.apps.worker"

# Ver logs
cat logs/worker_0.log

# Verificar RabbitMQ
docker compose -f tools/local_dev/docker-compose.yml ps
```

6. Redis no conecta

Síntoma: Error “Connection refused” al puerto 6379.

Solución:

```
# Levantar Redis
docker compose -f tools/local_dev/docker-compose.yml up -d redis

# Verificar
docker ps | grep redis
redis-cli ping # debería devolver PONG
```

7. RabbitMQ no conecta

Síntoma: Error de conexión al puerto 5672.

Solución:

```
# Levantar RabbitMQ
docker compose -f tools/local_dev/docker-compose.yml up -d rabbitmq

# RabbitMQ tarda ~15-30s en arrancar completamente
# Verificar
docker ps | grep rabbitmq
curl -s http://localhost:15672 # Management UI
```

Ejecución sin NGINX

NGINX es **opcional**. El sistema funciona perfectamente sin él:

Con NGINX	Sin NGINX
<code>http://localhost/health</code>	<code>http://localhost:8000/health</code>
<code>http://localhost/buy/unnumbered</code>	<code>http://localhost:8000/buy/unnumbered</code>
Load balancing automático	Elige manualmente :8000 o :8001

Para benchmarks sin NGINX, usa la URL directa:

```
./scripts/run_direct_benchmark.sh benchmarks/input/unnumbered.txt http://localhost:8000
```

Verificar que todo funciona

Health checks manuales

```
# API Directa
curl -s http://localhost:8000/health | python3 -m json.tool
curl -s http://localhost:8001/health | python3 -m json.tool

# Gateway Indirecto
curl -s http://localhost:8080/health | python3 -m json.tool
```

Compra de prueba

```
# Compra directa (unnumbered)
curl -s -X POST http://localhost:8000/buy/unnumbered \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"client_id": "test-001", "request_id": "req-test-001"}' | python3 -m json.tool

# Compra indirecta (unnumbered)
curl -s -X POST http://localhost:8080/buy/unnumbered \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"client_id": "test-002", "request_id": "req-test-002"}' | python3 -m json.tool
```

Script automático

```
./scripts/verify_system.sh
```

Reset completo

Si nada funciona, reset completo:

```
./scripts/stop_all.sh
./scripts/reset_system.sh
./scripts/start_all.sh
./scripts/verify_system.sh
```